

Guion de la estancia de investigación: Análisis de la capacidad facilitadora de arbustos mediterráneos

Eliot Mompeán

2026-07-16

Table of contents

1	Introducción	2
1.1	Contexto del proyecto QueVadis	2
1.2	Objetivos de la estancia	3
1.3	Diseño experimental	3
2	Análisis realizados	3
2.1	1. Preparación y limpieza de datos	3
2.1.1	1.1 Datos de posición GPS	3
2.1.2	1.2 Datos de supervivencia y dimensiones de arbustos	4
2.1.3	1.3 Datos de microclima	4
2.2	2. Análisis exploratorio de datos (EDA)	4
2.2.1	2.1 Análisis de elevación	4
2.2.2	2.2 Análisis del tamaño de arbustos	5
2.3	3. Modelos estadísticos	6
2.3.1	3.1 Modelo con elevación	6
2.3.2	3.2 Modelo con tamaño de arbusto y biomasa	6
2.3.3	3.3 Comparación de modelos	7
2.4	4. Índice de Interacción Relativo (RII)	7
2.4.1	4.1 Cálculo del RII	7
2.4.2	4.2 Distribución del RII con datos binarios	8
2.4.3	4.3 Estrategias alternativas de inferencia	8
2.4.4	4.4 Resultados del bootstrapping	8
3	Consecución de objetivos	9
3.1	Objetivo 1: Comparar la facilitación por arbustos de tres especies	9
3.2	Objetivo 2: Comparar la facilitación por arbustos vs. el pino	9
3.3	Objetivo 3: Comparar la facilitación bajo ambientes contrastados	10
3.4	Objetivo 4: Comparar la supervivencia de dos especies de <i>Quercus</i>	10

4 Conclusiones principales	10
4.1 1. Validación de la hipótesis del gradiente de estrés	10
4.2 2. Especificidad de las interacciones	10
4.3 3. Complejidad de las interacciones	11
4.4 4. Importancia del tamaño del arbusto	11
5 Aspectos pendientes y futuro	11
5.1 1. Finalización del análisis del tercer censo	11
5.2 2. Optimización de la metodología bootstrap	11
5.3 3. Modelos multinomiales mixtos	11
5.4 4. Modelos predictivos de biomasa	12
5.5 5. Análisis de pendiente	12
5.6 6. Variables microclimáticas	12
5.7 7. Publicación científica	12
6 Anexos	12
6.1 Scripts principales utilizados	12
6.2 Paquetes R utilizados	13
6.3 Figuras generadas	13
7 Referencias	13

1 Introducción

Este documento describe los análisis realizados durante la estancia de investigación de dos meses (abril-mayo 2026) en el marco del proyecto QueVadis. El proyecto estudia la capacidad facilitadora de arbustos mediterráneos, cómo este efecto varía según las especies diana con ecologías contrastadas, y si este efecto puede ser modulado por la presencia de un dosel arbóreo (pino).

El trabajo se desarrolló en el Departamento de Biología Vegetal y Ecología de la Universidad de Sevilla, bajo la dirección del Dr. Francisco M. Padilla, y en colaboración con el grupo de investigación de la Universidad de Burdeos (Florian Delereu, Dr. Michalet, Dr. Cavieres).

1.1 Contexto del proyecto QueVadis

El proyecto QueVadis (Queen’s University - Vegetation Dynamics and Interactions Study) se centra en:

- La capacidad facilitadora de arbustos mediterráneos sobre especies leñosas
- Cómo este efecto varía según la especie facilitada
- La modulación por el dosel arbóreo (pino)
- La validación de la hipótesis del gradiente de estrés

1.2 Objetivos de la estancia

Los objetivos planteados para la estancia fueron:

1. **Comparar la facilitación por arbustos de tres especies:** *Cistus ladanifer*, *Genista scorpius* y *Rosa canina*
2. **Comparar la facilitación por arbustos vs. el pino**
3. **Comparar la facilitación bajo ambientes contrastados:** dosel de pino vs. claro
4. **Comparar la supervivencia de dos especies de *Quercus* con tolerancia al estrés contrastada:** *Q. ilex* (perennifolia, tolerante) vs. *Q. faginea* (caducifolia, sensible)

1.3 Diseño experimental

El diseño combina tres factores principales:

- **Ambiente (2 niveles):** Dos áreas adyacentes en Monte Público Júcar (Guadalajara): un bosque de *Pinus pinaster* (cobertura arbórea) y un claro dominado por matorral tras un incendio en 2014
- **Micrositio (4 niveles):** Definido según la especie de arbusto nodriza: *Cistus ladanifer*, *Genista scorpius*, *Rosa canina* y un control sin vegetación (“área abierta”)
- **Especie facilitada (2 niveles):** Dos especies de roble con estrategias ecológicas contrastadas: *Quercus ilex* (perennifolia, tolerante al estrés) y *Quercus faginea* (caducifolia, más sensible a la sequía)

Se seleccionaron 60 réplicas por micrositio distribuidas equitativamente entre los dos ambientes (30 en bosque de pino y 30 en hábitat de claro), totalizando 240 micrositios. En cada micrositio se plantaron dos individuos: uno de cada especie de *Quercus*.

2 Análisis realizados

2.1 1. Preparación y limpieza de datos

2.1.1 1.1 Datos de posición GPS

Se utilizaron datos de GPS de los arbustos para obtener coordenadas UTM (EPSG:25830). A partir de un modelo digital de terreno (DTM) de 5 m de resolución (PNOA-MDT05-ETRS89-HU30-0486-LID.TIF), se extrajeron valores de elevación y pendiente para cada punto de muestreo de arbustos.

Script clave: 01-scripts/01.1-gps.R

Proceso:

- Carga de datos GPS de arbustos (`shrubs_gps.csv`)

- Conversión a objetos espaciales usando `sf`
- Recorte del DTM al área de estudio con buffer de 25 m
- Extracción de elevación y pendiente
- Creación de clases de elevación basadas en cuantiles (2 y 3 niveles)

2.1.2 1.2 Datos de supervivencia y dimensiones de arbustos

Se cargaron datos de supervivencia de plántulas de *Quercus* y dimensiones de arbustos (altura, diámetros, volumen).

Script clave: 01-scripts/01.2-surv_par_vol.R

Proceso:

- Carga de datos de supervivencia y volumen (`vol_par_surv.csv`)
- Renombrado y estandarización de variables
- Recodificación de categorías (micrositio, ambiente)
- Cálculo de volumen elipsoidal: $V = \frac{4}{3}\pi \frac{h}{2} \frac{d_1}{2} \frac{d_2}{2}$

2.1.3 1.3 Datos de microclima

Se procesaron datos de dataloggers para obtener variables microclimáticas derivadas.

Scripts clave: 01-scripts/01.1a-microclimate.R, 01-scripts/01.3-microclimate.R

Proceso:

- Fusión de dataloggers (01-scripts/01.3.1-merge_dataloggers.R)
- Corrección de errores (01-scripts/01.3.2.Correct_errors.R)
- Adición de información de micrositio y ambiente (01-scripts/01.3.3-Add_microsite_environment.R)
- Cálculo de variables derivadas (01-scripts/01.3.4-Compute_derived_variables.R)

2.2 2. Análisis exploratorio de datos (EDA)

2.2.1 2.1 Análisis de elevación

Objetivos:

1. Definir un método para particionar el paisaje en tres zonas elevacionales que reflejen la estructura del terreno manteniendo tamaños muestrales equilibrados
2. Evaluar si los tipos de hábitat (dosel arbóreo vs. claro) y micrositios (especies de arbusto vs. áreas abiertas) están distribuidos homogéneamente a lo largo del gradiente de elevación
3. Evaluar si la elevación afecta la supervivencia de las plántulas

Resultados clave:

- El gradiente de elevación es muy estrecho (solo ~8 m de diferencia total)
- La partición en bandas elevacionales mediante cuantiles genera grupos equilibrados en número de observaciones pero con anchos desiguales
- *Rosa canina* está casi exclusivamente en elevaciones bajas bajo dosel de pino
- *Genista scorpius* se encuentra principalmente en elevaciones altas en áreas abiertas
- La supervivencia generalmente disminuye con la elevación en la mayoría de los micrositios
- La excepción es *Rosa canina*, que muestra una tendencia opuesta débil
- La inclusión de elevación refina el ranking de micrositios
- No hay evidencia de efectos no lineales fuertes (GAM: edf = 1)

Reporte: 02-reports/internal/Results01_Elevation.qmd

2.2.2 2.2 Análisis del tamaño de arbustos

Objetivos:

1. Evaluar el mejor modelo para predecir la biomasa de arbustos
2. Evaluar el efecto de la biomasa en la supervivencia de plántulas
3. Evaluar si el efecto de la elevación permanece significativo tras incorporar la biomasa

Proceso de predicción de biomasa:

1. **Preparación de datos:** Se utilizaron datos de campo de 5 arbustos por especie y ambiente, con mediciones de volumen y peso seco
2. **Modelos de tratamiento específicos:** Para cada combinación micrositio $\times$ ambiente, se ajustó un GLM con distribución Gamma y enlace logarítmico: $masa \sim volumen$
3. **Predicción:** Los modelos específicos se aplicaron para predecir biomasa en el conjunto de datos experimental original
4. **Validación:** Se evaluó la capacidad predictiva mediante RMSE y R^2 predictivo

Resultados clave:

- Los arbustos en el bosque de pino tienden a ser más voluminosos pero menos densos (menos ramas, copa más dispersa)
- La relación volumen-masa varía entre especies y ambientes
- La biomasa predicha permite una mejor representación del tamaño real del arbusto que el volumen solo

Reporte: 02-reports/internal/Results02_Shrub_size.qmd

Script clave: 01-scripts/01.5-predict_biomass.R

2.3 3. Modelos estadísticos

2.3.1 3.1 Modelo con elevación

Se ajustaron modelos lineales generalizados mixtos (GLMM) para evaluar el efecto de la elevación en la supervivencia, incluyendo interacciones con micrositio y ambiente.

Modelo global:

```
glmmTMB(survival ~ quercus_sp + Elevation_c * microsite * zone +
        (1 | Individual),
        data = df,
        family = binomial(link = "logit"))
```

Resultados:

- La elevación continua mejor que la categórica (AIC/BIC)
- No hay evidencia de efectos no lineales (GAM)
- El BIC favorece un modelo simplificado con efecto general de elevación sin interacciones
- La elevación debe mantenerse como covariable lineal continua

2.3.2 3.2 Modelo con tamaño de arbusto y biomasa

Se realizó un procedimiento de selección de modelos por pasos (backward stepwise) partiendo de un modelo saturado que incluía todas las interacciones posibles entre ambiente, micrositio, especie de *Quercus*, elevación y biomasa predicha.

Modelo final seleccionado:

```
glmmTMB(survival ~ Environment + microsite + quercus_sp + log.pred.mass_c +
        Environment:microsite + microsite:log.pred.mass_c +
        (1 | Individual),
        data = df,
        family = binomial())
```

Resultados clave:

- **Ambiente** tiene un efecto altamente significativo ($P < 0.001$)
- **Especie de *Quercus*** tiene un efecto significativo ($P = 0.0026$)
- La interacción **Ambiente** $\times$ **micrositio** es significativa ($P = 0.014$)
- La interacción **micrositio** $\times$ **biomasa** es significativa ($P = 0.016$)
- *Genista scorpius* muestra un aumento notable de supervivencia con el tamaño del arbusto (de ~15% a ~67%)
- *Cistus ladanifer* mantiene supervivencia constante (~36%)

- *Rosa canina* muestra una tendencia a la disminución (de 62% a 16%, sin significancia estadística)
- La elevación pierde significatividad cuando se incorpora la biomasa, sugiriendo solapamiento parcial

2.3.3 3.3 Comparación de modelos

Se compararon múltiples modelos utilizando:

- **AIC/AICc:** Para selección de modelos
- **BIC:** Para favorecer modelos más parsimoniosos
- **R² condicional y marginal:** Para evaluar capacidad explicativa
- **RMSE y LogLoss:** Para métricas predictivas
- **DHARMA:** Para diagnóstico de residuos
- **GAMs:** Para evaluar no linealidad

2.4 4. Índice de Interacción Relativo (RII)

2.4.1 4.1 Cálculo del RII

El RII se calculó como:

$$RII = \frac{X_{\text{con vecinos}} - X_{\text{sin vecinos}}}{X_{\text{con vecinos}} + X_{\text{sin vecinos}}}$$

Para datos binarios de supervivencia (0/1), el RII solo puede tomar valores +1, 0 o -1. Para cada individuo focal, se comparó con todos los controles (30 réplicas), obteniendo 30 valores de RII que se promediaron.

Comparaciones definidas:

Tipo	Especie interactuante	Comparación	Interpretación
Directo	<i>Cistus ladanifer</i>	Arbusto vs. abierto en claro	Efecto directo del arbusto
Directo	<i>Rosa canina</i>	Arbusto vs. abierto en claro	Efecto directo del arbusto
Directo	<i>Genista scorpius</i>	Arbusto vs. abierto en claro	Efecto directo del arbusto
Directo	<i>Pinus pinaster</i>	Dosel vs. claro	Efecto directo del pino
Indirecto	<i>Cistus ladanifer</i>	Arbusto vs. abierto bajo dosel	Efecto condicionado del arbusto

Tipo	Especie interactuante	Comparación	Interpretación
Indirecto	<i>Rosa canina</i>	Arbusto vs. abierto bajo dosel	Efecto condicionado del arbusto
Indirecto	<i>Genista scorpius</i>	Arbusto vs. abierto bajo dosel	Efecto condicionado del arbusto

2.4.2 4.2 Distribución del RII con datos binarios

Se descubrió que el RII calculado a partir de datos binarios de supervivencia presenta una distribución discreta (no continua), ya que:

- Cada par comparado solo puede dar +1, 0 o -1
- Al promediar por individuo, el RII solo puede tomar dos valores posibles
- Esto invalida la aplicación directa de t-tests y ANOVA tradicionales

Formulación simplificada:

$$\overline{RII}_i = S_{A_i} - \bar{B}$$

Donde S_{A_i} es la supervivencia del individuo focal y $\bar{B}$ es la supervivencia media del grupo de referencia.

2.4.3 4.3 Estrategias alternativas de inferencia

Se exploraron tres enfoques:

1. **Bootstrapping:** Remuestreo de pares para obtener distribución gaussiana del RII
2. **RII basado en probabilidades estimadas:** Ajustar un GLMM binomial y calcular RII con probabilidades de grupo
3. **Modelos multinomiales mixtos:** Modelos para variables con tres categorías (-1, 0, 1)

2.4.4 4.4 Resultados del bootstrapping

Se implementó un procedimiento bootstrap con 5,000 iteraciones:

- Los controles se remuestrearon con reemplazo dentro de cada grupo de control
- Todos los individuos focales del mismo grupo de referencia compartieron la misma muestra bootstrap
- Se calcularon distribuciones bootstrap para cada estimación de RII

Resultados clave:

- **Efectos simples:** Consistentemente facilitadores; el pino muestra el mayor efecto
- *Cistus ladanifer* muestra efecto facilitador claro en ambas especies de *Quercus*
- *Genista scorpius* beneficia solo a *Q. ilex*; *Rosa canina* solo a *Q. faginea*
- **Efectos condicionados:** Solo *Cistus ladanifer* muestra efecto competitivo, y solo sobre *Q. faginea*
- Los patrones se establecen principalmente después del primer verano (septiembre 2025)
- No se encontraron diferencias significativas en RII entre especies de *Quercus*

Reportes: 02-reports/internal/Results03_RII.qmd, 02-reports/internal/Results04_RII_2.qmd, 02-reports/internal/Results05_RII_3.qmd

3 Consecución de objetivos

3.1 Objetivo 1: Comparar la facilitación por arbustos de tres especies

Estado: CUMPLIDO

Resultados obtenidos:

- ***Genista scorpius*:** Mejor capacidad facilitadora global (mayor supervivencia bajo esta especie)
- ***Cistus ladanifer*:** Efecto más estable entre ambientes (similar supervivencia en claro y bajo dosel)
- ***Rosa canina*:** Efecto facilitador más débil

La interacción Ambiente $\times$ micrositio revela que:

- En el claro: supervivencia baja bajo todas las especies (11.7% *G. scorpius*, 18.7% *R. canina*, 31.5% *C. ladanifer*)
- Bajo dosel: supervivencia aumenta considerablemente (40.7% *C. ladanifer*, 61.8% *R. canina*, 68.2% *G. scorpius*)

3.2 Objetivo 2: Comparar la facilitación por arbustos vs. el pino

Estado: CUMPLIDO

Resultados obtenidos:

- El dosel de pino muestra el **mayor efecto facilitador** en todas las comparaciones
- Los efectos simples del pino son consistentemente positivos y superiores a los de los arbustos
- Esto apoya la hipótesis del gradiente de estrés: en ambientes más estresantes, el efecto facilitador es mayor

3.3 Objetivo 3: Comparar la facilitación bajo ambientes contrastados

Estado: CUMPLIDO

Resultados obtenidos:

- Bajo dosel de pino: supervivencia significativamente mayor que en claros
- *Genista scorpius* y *Rosa canina* muestran diferencias significativas entre ambientes
- *Cistus ladanifer* muestra estabilidad (similar supervivencia en ambos ambientes)
- El efecto de interacción indirecta de *Cistus ladanifer* es competitivo bajo el dosel, especialmente para *Q. faginea*

3.4 Objetivo 4: Comparar la supervivencia de dos especies de *Quercus*

Estado: CUMPLIDO

Resultados obtenidos:

- *Quercus ilex* tiene mayor probabilidad de supervivencia (45.6%) que *Q. faginea* (27.8%)
- La diferencia es estadísticamente significativa
- *Q. faginea* muestra mayor sensibilidad al estrés ambiental
- En el RII, *Cistus ladanifer* muestra efecto competitivo indirecto solo sobre *Q. faginea*

4 Conclusiones principales

4.1 1. Validación de la hipótesis del gradiente de estrés

Los resultados apoyan la hipótesis del gradiente de estrés (SGH):

- Bajo condiciones de mayor estrés (claros), la facilitación es más importante
- El dosel de pino mitiga el estrés ambiental, aumentando la supervivencia
- Las especies más sensibles (*Q. faginea*) se benefician más de la facilitación

4.2 2. Especificidad de las interacciones

- La facilitación no es uniforme entre especies de arbustos nodrizas
- *Genista scorpius* es la mejor facilitadora global
- *Cistus ladanifer* es la más estable ambientalmente
- El tamaño del arbusto (biomasa) modula la intensidad de la facilitación

4.3 3. Complejidad de las interacciones

- Las interacciones no son simplemente facilitadoras o competidoras
- Los efectos dependen del contexto ambiental y de la especie facilitada
- Los “efectos ocultos” (competencia indirecta) pueden no ser detectados en análisis simples

4.4 4. Importancia del tamaño del arbusto

- La biomasa predicha explica parte de la variabilidad en supervivencia
- La relación tamaño-efecto varía entre especies
- *Genista scorpius* muestra mayor dependencia del tamaño

5 Aspectos pendientes y futuro

5.1 1. Finalización del análisis del tercer censo

- Se incorporaron datos del censo de mayo 2026 (286 días desde la plantación)
- Análisis completados para modelos de supervivencia y RII
- Pendiente: Integración completa de resultados temporales

5.2 2. Optimización de la metodología bootstrap

Pendientes:

- Determinar el número óptimo de iteraciones bootstrap para estabilizar el RII
- Evaluar convergencia del bootstrap por combinación de tratamientos
- Comparar enfoques inferenciales (individual vs. por tratamiento)

Enfoques propuestos:

1. **Enfoque 1:** Inferencia usando estimaciones individuales de RII (media bootstrap por individuo)
2. **Enfoque 2:** Inferencia bootstrap sobre coeficientes del modelo (ajuste de modelo en cada iteración)

5.3 3. Modelos multinomiales mixtos

- Los modelos multinomiales mixtos serían los más adecuados para reflejar la estructura de datos (RII con tres categorías)
- Requieren experiencia adicional en este tipo de modelización
- Se consideran para análisis futuros

5.4 4. Modelos predictivos de biomasa

Pendientes:

- Validación completa de modelos Gamma vs. otros distributional families
- Evaluación de la influencia de la distribución elegida en las predicciones
- Integración de biomasa en análisis temporales

5.5 5. Análisis de pendiente

- La pendiente fue extraída del DTM pero no se integró en los modelos principales
- Podría ser un factor confundente adicional
- Pendiente de explorar en análisis futuros

5.6 6. Variables microclimáticas

- Los datos de dataloggers fueron procesados pero no integrados completamente
- La temperatura del aire y la humedad del suelo podrían explicar variabilidad adicional
- Pendiente de análisis completo

5.7 7. Publicación científica

- Los resultados son/publicables y relevantes para la ecología de la restauración
- Se requiere síntesis de hallazgos en formato de artículo
- Colaboración con grupo de Burdeos para desarrollo futuro

6 Anexos

6.1 Scripts principales utilizados

Script	Descripción
01-scripts/01-load_data.R	Orquestador principal de carga de datos
01-scripts/01.1-gps.R	Carga de datos GPS y elevación
01-scripts/01.2-surv_par_vol.R	Carga de supervivencia y volumen
01-scripts/01.4-RII.R	Cálculo del RII
01-scripts/01.5-predict_biomass.R	Predicción de biomasa
01-scripts/03.4-surv_models.R	Modelos de supervivencia
02-reports/internal/Results01_Elevation.pdf	Reporte de la elevación
02-reports/internal/Results02_Shrubsize.pdf	Reporte de tamaño de arbustos

Script	Descripción
02-reports/internal/Results03_RII_Report	Reporte: RII (primeros enfoques)
02-reports/internal/Results04_RII_Report	Reporte: RII (bootstrapping)
02-reports/internal/Results05_RII_Report	Reporte: RII (correcciones)

6.2 Paquetes R utilizados

- **Manejo de datos:** tidyverse, dplyr, tidyr, readr, purrr
- **Modelos:** glmmTMB, lme4, lmerTest, mgcv
- **Selección de modelos:** MuMIn, MASS
- **Diagnóstico:** DHARMa, performance, car
- **Visualización:** ggplot2, sjPlot, patchwork
- **Estadística:** emmeans, multcomp, ggeffects
- **Geoespacial:** sf, terra
- **Reportes:** knitr, kableExtra, DT

6.3 Figuras generadas

- Mapas de distribución de arbustos por elevación
- Boxplots de elevación por tratamientos
- Gráficos de distribución de especies por zona y micrositio
- Predicciones de modelos GLMM
- Distribuciones bootstrap del RII
- Diagramas de masa vs. volumen
- Gráficos de capacidad predictiva de biomasa

7 Referencias

- Michalet, X., et al. (2014). Bidirectional facilitation and indirect effects in plant communities
- Michalet, X., et al. (2017). Common effects of plant neighbours on plant performance
- Wang, J., et al. (2017). Canopy vs. root effects on plant performance
- Package MuMIn: R-core MuMIn (2025). Multi-model inference
- Package glmmTMB: Brooks, M.E., et al. (2017). glmmTMB balances speed and flexibility